

BERUFLICHES PROFIL

Ingenieur für KI und Data Science, spezialisiert auf fortschrittliche maschinelle Lernarchitekturen, einschließlich Mamba-SSM, PINNs und GNNs. Expertise in der Entwicklung von extrem latenzarmen Edge-KI-Lösungen und skalierbaren Cloud-Modellen für Industrie und Medizin. Fundierte Kenntnisse im Hochleistungsrechnen (C++, Next.js) und moderner webbasierter 3D-Visualisierung.

TECHNISCHE FÄHIGKEITEN

Sprachen: Python, C++, Next.js, TypeScript, JavaScript, SQL
KI/ML: PyTorch, TensorFlow, Mamba, PINNs, GNNs, Transformers, DeepONet, KAN
3D/Web: React, Next.js, Three.js, React Three Fiber, FastAPI, TailwindCSS
Data/MLOps: MLflow, PyArrow, Docker, Linux, Git, PostgreSQL, Parquet
Optimierung: Post-Training Quantization (INT8), RL, Genetische Algorithmen

AKADEMISCHE ABSCHLUSSARBEITEN

Ingenieurarbeit: Dual-Track Cloud-Edge Digitaler Zwilling für die vorausschauende Wartung von Gasturbinen 2026

Sonatrach (Abteilung für industrielle Überwachung)

- Architektur:** Entwurf eines 3-stufigen Frameworks, das sicherheitskritische Edge-Modelle von Cloud-Analysen entkoppelt.
- Optimierung:** Entwicklung von **TCNEdge** und Kompilierung von 1D-Dilated-Convolutions in INT8 ONNX C++, wodurch eine Latenz von 0,049 ms erreicht wurde.
- Robustheit:** Entwicklung von **MambaTS** mit Missingness-Aware-Gating für eine ununterbrochene Inferenz bei Sensorausfällen.
- Physikbasiert:** Implementierung von **KAN-PCNN** und **ST-KDFormer** zur Sicherstellung der thermodynamischen Konsistenz über PyTorch Autograd.

Masterarbeit: Hämodynamische digitale Zwillinge: Ein physikbasierter KI-Ansatz für die Prognostik in der Intensivmedizin 2026

Nationale Hochschule für Informatik (ESI-SBA)

- Architektur:** Entwicklung von **Medical_MambaTS** für die Inferenz am Krankenbett und des Dual-Branch **SST_KODA_MultiScale** für Cloud-Vorhersagen mit 100-Hz-Telemetrie.
- Modellierung:** Implementierung eines 0D Windkessel **PI_DeepONet** zur Durchsetzung kardiovaskulärer Fluidodynamik ohne patientenübergreifendes Neutraining.
- Effizienz:** Entwicklung einer Zero-Copy-Pipeline mit PyArrow Parquet, um GPU-Engpässe zu beseitigen.

BERUFLICHE PROJEKTE

Aura — Enterprise KI-Handelsplattform 2025

- Vorhersagen:** Aufbau eines hybriden Systems mit LSTMs für hochpräzise Zeitreihenvorhersagen.
- Strategie:** Implementierung von Deep Q-Learning (RL) zur Optimierung langfristiger Handelsstrategien.
- Bereitstellung:** Entwicklung eines durchsatzstarken FastAPI-Backends mit WebSockets und einer Next.js-Benutzeroberfläche.

Career Connect — GNN-basiertes Rekrutierungssystem 2024 – 2025

- Relationales Lernen:** Entwicklung einer skalierbaren Rekrutierungs-Engine unter Verwendung von GNNs zur Abbildung von Kandidaten-Job-Beziehungen.
- Verarbeitung:** Nutzung von PyTorch Geometric und SBERT für tiefe semantische Embeddings.
- Architektur:** Bereitstellung über FastAPI und PostgreSQL, wodurch die Übereinstimmungspräzision erheblich verbessert wurde.

BILDUNGSWEG

Nationale Hochschule für Informatik (ESI-SBA) 2021 – 2026
Staatsingenieur und Masterabschluss in Künstlicher Intelligenz & Data Science
Verteidigt am 28. Juni 2026

ZERTIFIZIERUNGEN & SPRACHEN

- DeepLearning.AI:** Machine Learning Specialization, Deep Learning Specialization, Natural Language Processing Specialization
- Zero To Mastery (ZTM) Academy:** Complete PyTorch: Deep Learning and Artificial Intelligence, TensorFlow Developer Certificate 2024
- Sprachen:** Arabisch (Muttersprache), Englisch (Verhandlungssicher), Französisch (Fließend)